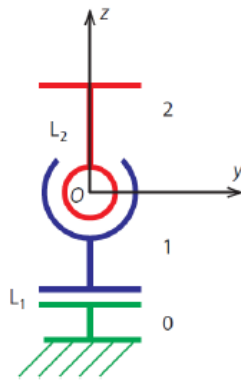
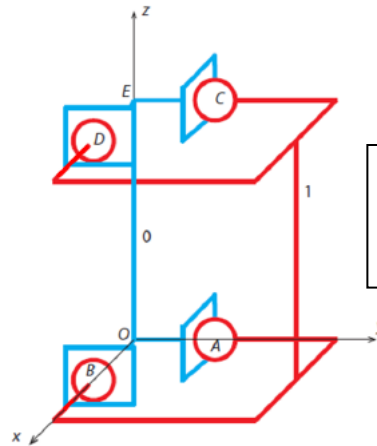


Ex1 : Liaisons équivalente

Soit les deux associations de liaisons ci-dessous :



CAS 1 :



CAS 2 :

On pose :

$$OE = d$$

$$OA = OB = EC = ED = r$$

Pour chacune d'entre-elles :

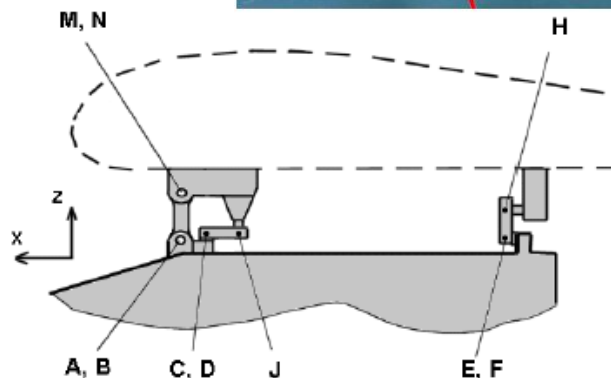
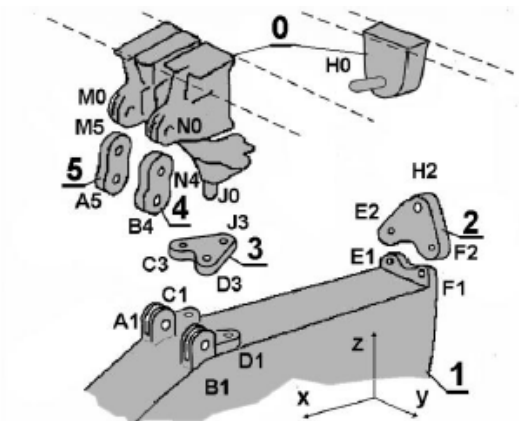
Q1 : Proposer, sans calcul, une liaison équivalente.

Q2 : Après avoir précisé le type de chaîne (ouverte-fermée), démontrer le résultat énoncé à la question 1. Les calculs seront menés au point O.

Ex2 : Mat de réacteur d'A320

L'étude porte sur la solution d'assemblage choisie entre le mât-réacteur et l'aile de l'avion A320 (représenté ci-contre).

Les figures ci-dessous présentent les différentes pièces de cet assemblage suivant différents points de vue ; Le mât-réacteur (1) est suspendu à l'aile (0) grâce aux deux biellettes (4) et (5) ;



Les articulations réalisées aux points A, B, N et M sont considérées comme des liaisons « sphériques ».

Les mouvements du mât-réacteur (1) par rapport à l'aile (0) sont stoppés par la présence de deux triangles (2) et (3) ; Le triangle (2) est articulé sur (1) par deux liaisons « sphériques » de centres E et F, et sur (0) par une liaison « sphérique » de centre H. Le triangle (3) est articulé sur (1) par deux liaisons « sphériques » de centres C et D, et sur (0) par une liaison « sphérique » de centre J.

$$\text{On a : } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BN} = a\vec{z} ; \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MN} = e\vec{y} ; \overrightarrow{EH} = \frac{e}{2}\vec{y} + h\vec{z} ; \overrightarrow{CD} = c\vec{y} \text{ et } \overrightarrow{CJ} = \frac{c}{2}\vec{y} - j\vec{x}.$$

Q1 : Tracer le graphe de structure du mécanisme d'assemblage.

Q2 : Donner (en le justifiant) la liaison équivalente entre (2) et (1) réalisée par les deux liaisons en E et F, puis entre (1) et (0) réalisée par le triangle (2). En déduire celle réalisée entre (1) et (2) par le triangle (3).

Q3 : Donner (en le justifiant) la liaison équivalente réalisée entre (1) et (0) par le triangle (2) puis par le triangle (3).

Q4 : Tracer en perspective le schéma cinématique minimum de l'assemblage du mât (1) sur l'aile (0) en utilisant les modèles des liaisons équivalentes déterminées aux questions précédentes. Justifier un tel montage.